

Seminar Nr. 10

Spații metrice

Probleme rezolvate

1. Să se arate că aplicația $d_e : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin egalitatea

$$d_e(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}, \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

este o metrică pe $\mathbb{R}^n$ (**metrica euclidiană**).

Soluție. Vom arăta că d_e verifică axiomele M_1, M_2 și M_3 ale metricii.

$$\begin{aligned} M_1. \quad d_e(x, y) = 0 &\Leftrightarrow \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = 0 \Leftrightarrow (x_i - y_i)^2 = 0, \forall i = \overline{1, n} \\ &\Leftrightarrow x_i = y_i, \forall i = \overline{1, n} \Leftrightarrow x = y, \forall x, y \in \mathbb{R}^n \end{aligned}$$

$$M_2. \quad d_e(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2} = d_e(y, x), \forall x, y \in \mathbb{R}^n$$

M_3 . Această axiomă este echivalentă cu inegalitatea

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - z_i)^2}, \forall x, y, z \in \mathbb{R}^n.$$

În demonstrația inegalității de mai sus se folosește **inegalitatea lui Cauchy**

- Schwartz - Buniakowski

$$\left| \sum_{i=1}^n a_i b_i \right| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}, \forall a_i, b_i \in \mathbb{R}.$$

În cele ce urmează vom determina în spațiile $(\mathbb{R}^2, d_e)$ și $(\mathbb{R}^3, d_e)$ discurile deschise și închise.

Se consideră spațiul metric $(\mathbb{R}^2, d_e)$ și fie $x_0 = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$. Atunci

$$D_e(x_0, r) = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid d_e(x, x_0) < r\},$$

$$D_e[x_0, r] = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid d_e(x, x_0) \leq r\}.$$

Mulțimea $D_e(x_0, r)$ este determinată de mulțimea soluțiilor inecuației $d_e(x, x_0) < r$ ceea ce înseamnă că avem

$$\sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2} < r \Leftrightarrow (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 < r^2.$$

Mulțimea $D_e[x_0, r]$ este determinată de mulțimea soluțiilor inecuației $(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 \leq r^2$. Cele două mulțimi, $D_e(x_0, r)$ și $D_e[x_0, r]$, geometric reprezintă interiorul cercului cu centrul în $x_0 = (a_1, a_2)$ și rază $r > 0$, respectiv interiorul acestui cerc reunit cu circumferința sa.

În spațiul metric $(\mathbb{R}^3, d_e)$ se consideră $x_0 = (a_1, a_2, a_3) \in \mathbb{R}^3$. Atunci $D_e(x_0, r)$ este determinat de mulțimea soluțiilor inecuației

$$d_e(x, x_0) < r \Leftrightarrow \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + (x_3 - a_3)^2} < r.$$

Analog, $D_e[x_0, r]$ reprezintă mulțimea soluțiilor inecuației

$$d_e[x, x_0] \leq r \Leftrightarrow \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 + (x_3 - a_3)^2} \leq r.$$

2. Se consideră funcția $d : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $d(x, y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$, pentru orice $x, y \in \mathbb{R}^2$, $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$. Să se demonstreze că funcția d este o metrică în $\mathbb{R}^2$ și apoi să se figureze în planul $\mathbb{R}^2$ discul deschis, discul închis și sfera închisă cu centrul în $(1, -1)$ și de rază $r = 2$.

Soluție. Sunt ușor de verificat axiomele M_1 și M_2 din definiția unei metrici. Axioma M_3 se verifică astfel:

$$\begin{aligned} d(x, z) &= |x_1 - z_1| + |x_2 - z_2| \\ &= |(x_1 - y_1) + (y_1 - z_1)| + |(x_2 - y_2) + (y_2 - z_2)| \\ &\leq |x_1 - y_1| + |y_1 - z_1| + |x_2 - y_2| + |y_2 - z_2| = d(x, y) + d(y, z), \end{aligned}$$

ceea ce înseamnă că pentru orice $x, y, z \in \mathbb{R}^2$, are loc

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z),$$

inegalitate care arată că funcția d este o metrică în $\mathbb{R}^2$.

Mulțimile $D_d(0, 2)$, $D_d[(1, -1), 2]$ și $S_d((1, -1), 2)$ sunt definite respectiv prin:

$$D_d((1, -1), 2) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid |x_1 - 1| + |x_2 + 1| < 2\};$$

$$D_d[(1, -1), 2] = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid |x_1 - 1| + |x_2 + 1| \leq 2\};$$

$S_d((1, -1), 2) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid |x_1 - 1| + |x_2 + 1| = 2\}$. și sunt reprezentate grafic în figurile 4.2 a), b) și c).

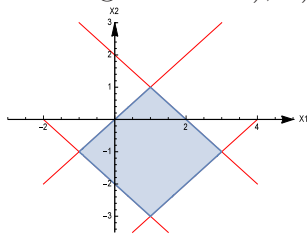


Figura 4.2.a)

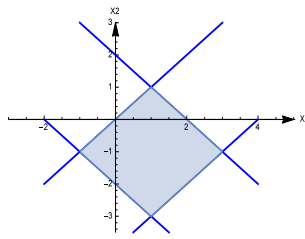


Figura 4.2.b)

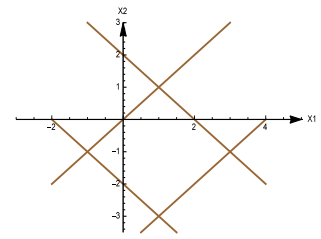


Figura 4.2.c)

3. Fie A o mulțime oarecare și notăm cu $\mathcal{B}(A)$ mulțimea tuturor funcțiilor cu valori reale, mărginite pe A , adică

$$\mathcal{B}(A) = \{f : A \rightarrow \mathbb{R} \mid \exists m > 0, |f(x)| \leq m, \forall x \in A\}.$$

Demonstrați că funcția $d : \mathcal{B}(A) \times \mathcal{B}(A) \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin egalitatea

$$d(f, g) = \sup_{x \in A} |f(x) - g(x)|, \forall f, g \in \mathcal{B}(A)$$

este o distanță (metrică) numită **metrica uniformă** în $\mathcal{B}(A)$.

Soluție. Într-adevăr, se verifică axiomele metricei. Avem

$$\begin{aligned} M_1. \quad d(f, g) = 0 &\iff \sup_{x \in A} |f(x) - g(x)| = 0 \iff |f(x) - g(x)| = 0, \forall x \in A \\ &\iff f(x) = g(x), \forall x \in A \iff f \equiv g. \end{aligned}$$

$$M_2. \quad d(f, g) = \sup_{x \in A} |f(x) - g(x)| = \sup_{x \in A} |g(x) - f(x)| = d(g, f), \forall f, g \in \mathcal{B}(A).$$

$M_3.$ Fie $f, g, h \in \mathcal{B}(A)$. Atunci pentru orice $x \in A$ avem

$$\begin{aligned} |f(x) - h(x)| &= |(f(x) - g(x)) + (g(x) - h(x))| \\ &\leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)| \\ &\leq \sup_{x \in A} |f(x) - g(x)| + \sup_{x \in A} |g(x) - h(x)| \\ &= d(f, g) + d(g, h), \end{aligned}$$

de unde rezultă inegalitatea,

$$d(f, h) = \sup_{x \in A} |f(x) - h(x)| \leq d(f, g) + d(g, h), \quad \forall f, g, h \in \mathcal{B}(A),$$

care demonstrează axioma M_3 .

4. Fie (X, d) un spațiu metric și $d_1 = \frac{d}{1+d}$. Să se demonstreze că funcția $d_1 : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$ este o metrică echivalentă cu d .

Soluție. Considerăm funcția $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, $f(t) = \frac{t}{1+t}$.

Cum $f'(t) = \frac{1}{(1+t)^2}$ este pozitivă pentru $\forall t > 0$, rezultă că funcția f este strict crescătoare pe $\mathbb{R}_+$.

Verificăm axiomele metricei pentru funcția d .

$$M_1) \quad d_1(x, y) = 0 \iff d(x, y) = 0 \iff x = y.$$

$$M_2) \quad d_1(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} = \frac{d(y, x)}{1 + d(y, x)} = d_1(y, x)$$

$M_3)$ Pentru orice $x, y, z \in X$ din faptul că d este metrică pe X avem $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Ținând seama de faptul că funcția f considerată mai sus este strict crescătoare

obținem:

$$\begin{aligned} d_1(x, z) &= \frac{d(x, z)}{1 + d(x, z)} \leq \frac{d(x, y) + d(y, z)}{1 + d(x, y) + d(y, z)} \leq \\ &\leq \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} + \frac{d(y, z)}{1 + d(y, z)} = d_1(x, y) + d_1(y, z) \end{aligned}$$

Deci d_1 este o metrică pe X .

Observație. Două metrici d_1, d_2 pe mulțimea M sunt echivalente și notăm $d_1 \sim d_2$ dacă $\tau_{d_1} = \tau_{d_2}$ (adică d_1 și d_2 generează aceeași familie de mulțimi deschise). Prin urmare distanțele d_1 și d_2 pe mulțimea M sunt echivalente, dacă și numai dacă pentru orice $x_0 \in M$ și orice $r > 0$, există $r_1, r_2 > 0$ astfel încât $D_{d_1}(x_0, r_1) \subset D_{d_2}(x_0, r)$ și $D_{d_2}(x_0, r_2) \subset D_{d_1}(x_0, r)$.

Fie $x_0 \in X$ și $r > 0$. Din relația

$$d_1(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)} \leq d(x, y) \quad \forall x, y \in X$$

rezultă $D_d(x_0, r) \subset D_{d_1}(x_0, r)$.

De asemenea pentru $r_1 = \frac{r}{1+r}$ avem că

$$d_1(x, x_0) < r_1 \iff d_1(x, y) = \frac{d(x, x_0)}{1 + d(x, x_0)} < \frac{r}{1+r} \iff d(x, x_0) < r,$$

deci $D_{d_1}(x_0, r_1) = D_d(x_0, r)$ de unde rezultă că cele două metrici d și d_1 sunt echivalente.

Probleme propuse

1. Fie aplicația $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $d(x, y) = |e^x - e^y|$.

i) Să se arate că d este o metrică pe $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$;

ii) Să se calculeze distanța dintre punctele $x = \ln 4$, $x = \ln 5$ și să se compare cu distanța euclidiană dintre aceleași puncte.

2. Fie $M = \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \subset \mathbb{R}$ și funcția $d : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$, definită prin $d(x, y) = |\sin(x - y)|$, oricare ar fi $x, y \in M$. Să se arate că funcția d este o metrică pe M și apoi să se determine $d\left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right)$ și $\overline{S}\left(0, \frac{\pi}{4}\right)$.

3. Fie $d : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $d(x, y) = \sqrt{\frac{(x_1 - x_2)^2}{4} + \frac{(y_1 - y_2)^2}{9}}$ oricare ar fi $x = (x_1, y_1), y = (x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$.

i) Să se verifice că d este o metrică pe $\mathbb{R}^2$;

ii) Să se determine și să se reprezinte grafic, discul deschis, discul închis și sfera cu centrul în origine și rază $r = 1$, în această metrică.

4. Pe mulțimea $\overline{\mathbb{R}}$ se definește funcția f prin expresia

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2}, & \text{dacă } x = -\infty \\ \arctg x, & \text{dacă } x \in \mathbb{R} \\ \frac{\pi}{2}, & \text{dacă } x = \infty \end{cases}$$

Să se demonstreze că funcția $d(x, y) = |f(x) - f(y)|$ este o metrică pe $\overline{\mathbb{R}}$ și apoi să se determine $D_d(0, 3)$ și $D_d[0, 2]$.

5. Fie $k \geq 0$ și d o metrică pe M . Să se arate că funcția $\rho : M \times M \rightarrow \mathbb{R}_+$, $\rho(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + kd(x, y)}$, pentru orice $x, y \in M$ este o metrică pe M .